

LINGUAGENS FORMAIS E COMPILADORES

Tópicos para estudo — Avaliação Pontual do 1º Bimestre

A avaliação abrange os conteúdos trabalhados nas aulas e materiais disponibilizados no primeiro bimestre. Priorize a compreensão dos conceitos e a capacidade de aplicar cada modelo em problemas, simulações e pequenas construções formais.

1. Fundamentos de linguagens formais

- Alfabeto (Σ), símbolos, palavras, comprimento de palavra e palavra vazia ϵ .
- Linguagem formal como subconjunto de Σ^* ; diferença entre ϵ , $\{\epsilon\}$ e a linguagem vazia $\emptyset$.
- Operações sobre linguagens: união, concatenação, potência e fecho de Kleene.
- Formas de representar linguagens: enumeração, propriedade, expressão regular, gramática e autômato.

2. Hierarquia de Chomsky

- Tipos 3, 2, 1 e 0; diferenças de poder expressivo e restrições das gramáticas.
- Relação entre classes e reconhecedores: autômato finito, autômato com pilha, autômato linearmente limitado e máquina de Turing.
- Exemplos importantes: padrões regulares; $a^n b^n$; $a^n b^n c^n$; noções de linguagens recursivamente enumeráveis.

3. Gramáticas e linguagens regulares

- Componentes de uma gramática $G = (V, \Sigma/T, P, S)$ e papel de cada elemento.
- Gramáticas regulares à direita; produções como $A \rightarrow aB$, $A \rightarrow a$ e $A \rightarrow \epsilon$.
- Derivação de palavras e identificação de palavras pertencentes ou não à linguagem.
- Equivalência conceitual: gramática regular gera, expressão regular descreve e autômato finito reconhece a mesma linguagem regular.

4. Expressões regulares

- Operadores: união/alternativa, concatenação, fecho de Kleene, agrupamento por parênteses e palavra vazia.
- Diferença entre padrões como ab^* e $(ab)^*$; interpretação de zero ou mais repetições.
- Construção de ERs a partir de enunciados com prefixos, sufixos, alternativas e partes repetitivas.
- Aplicação em análise léxica: padrões de identificadores, números e tokens.

5. Autômatos finitos: DFA/AFD e NFA/AFN

- Definição formal $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$; estados, transições, estado inicial e estados finais.
- Simulação passo a passo de entradas e critério de aceitação/rejeição.
- DFA: uma única próxima transição para cada estado/símbolo; uso de estado morto quando necessário.
- NFA: múltiplos caminhos possíveis; aceitação quando pelo menos uma execução válida termina em estado final.
- Transições vazias ϵ/λ e ϵ -fecho; mudança de estado sem consumir entrada.
- Equivalência de poder entre DFA e NFA para linguagens regulares.

6. Conversões e minimização

- Expressão regular $\rightarrow$ NFA: construções para símbolo, união, concatenação e fecho de Kleene.
- NFA $\rightarrow$ DFA: construção por subconjuntos, uso do ϵ -fecho e marcação de estados finais compostos.
- Gramática regular $\rightarrow$ autômato: variáveis como estados e produções como transições/aceitação.
- DFA $\rightarrow$ expressão regular: ideia geral da eliminação de estados.
- Minimização de DFA: estados inalcançáveis, separação entre finais e não finais, refinamento de partições e união de estados equivalentes.
- Preservação da linguagem nas conversões e na minimização.

7. Gramáticas livres de contexto (GLC)

- Definição e componentes de $G = (V, T, S, P)$; diferença para gramáticas regulares.
- Produções e formas sentenciais; geração de palavras como $a^n b^n$ por $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$.
- Derivação mais à esquerda e mais à direita.
- Árvore sintática: raiz, nós internos, folhas e relação com a derivação.
- Relação das GLCs com a análise sintática em compiladores.

8. Ambiguidade, precedência e associatividade

- Conceito de gramática ambígua: uma sentença com mais de uma árvore sintática/interpretação.
- Exemplo de expressões com $E \rightarrow E + E \mid E * E \mid \text{id}$.
- Organização de precedência com níveis E, T e F.
- Associatividade e efeito da recursão à esquerda em expressões como $\text{id} + \text{id} + \text{id}$.

9. Formas normais e simplificação de GLCs

- Por que simplificar gramáticas antes de normalizar: produções vazias, unitárias e símbolos inúteis.
- Forma Normal de Chomsky (FNC/CNF): $A \rightarrow BC$, $A \rightarrow a$ e exceção controlada para $S_0 \rightarrow \epsilon$ quando aplicável.
- Etapas usuais de conversão para FNC: novo inicial, remoção de ϵ , remoção de unitárias, remoção de inúteis, substituição de terminais em regras longas e binarização.
- Noção de Forma Normal de Greibach (FNG): produções iniciadas por terminal ($A \rightarrow a\alpha$).
- Importante: forma normal padroniza regras, mas não garante eliminação de ambiguidade.

10. Prática recomendada antes da prova

- Para cada linguagem, escreva exemplos aceitos e rejeitados antes de construir o modelo.
- Treine pelo menos um problema de $ER \rightarrow NFA$ e um de $NFA \rightarrow DFA$ usando subconjuntos.
- Simule DFAs e NFAs no JFLAP e confira o estado final após consumir toda a entrada.
- Treine derivação e árvore sintática para $S \rightarrow aSb \mid \epsilon$ e uma gramática de expressões.
- Revise erros comuns: confundir ϵ com $\emptyset$, esquecer estado final, interpretar $*$ como uma ou mais repetições e supor que FNC elimina ambiguidade.

Estude os conceitos, pratique as construções e confira cada solução com exemplos. Boa preparação!